

Oppgave Dag 1

Etter ett års drift forliste Fay utenfor Honningsvåg i desember 2019. Alle ombord ble reddet. FAY var en såkalt «paragrafbåt» som var konstruert for å kunne utnytte kvoten sin maksimalt. Kvoten satte en begrensning på 21m lengde. For å sikre nok plass og lastekapasitet var bredden 10m og høyden tilsvarte fem dekk.

Havarikommisjonen publiserte sin rapport i februar 2021 med totalt 9 sikkerhetstilrådinger. Rapporten er ligger på Blackboard

Følgende er tatt fra sammendraget i rapporten:

Fiskefartøyet Fay drev linefiske nord for Honningsvåg 28. desember 2019 med et mannskap på tolv personer om bord. Fiskefartøyet forliste som følge av vannfylling i egnerommet og gradvis vanninntrengning til resten av fartøyet. Mannskapet var i gang med setting av ny line da det oppsto brudd i drivstofftilførselen. Dette førte til stans på dieselgenerator 1 og oljesøl på dieselgenerator 2. Begge drivenhetene ble dermed satt ut av drift og medførte strømskans. Som følge av strømskansen var fartøyet uten fungerende hydraulikk som blant annet drev styremaskinene, lensepumpene og lukene. Skipperen måtte benytte forre sidepropell til å manøvrere fartøyet opp mot vinden uten ror, i relativt mye sjø. Hovedmaskineriet fungerte fremdeles slik at fartøyet hadde fremdrift. Skipperen mistet etter hvert muligheten til å manøvrere fartøyet. Fartøyet dreide mot babord og akterenden ble eksponert for mer sjø. Store mengder med vann begynte å fylle egnerommet gjennom setteluka. Fiskerne brukte den lokale hendelen til å prøve å lukke setteluka, men denne fungerte ikke. De var ikke kjent med alternative måter å lukke setteluka lokalt. Undersøkelser har avdekket at det ikke var mulig å lukke setteluka lokalt ved dødt skip. Nødlukking fra styrhuset ble ikke aktivert. Fartøyet forliste som følge av vannfylling gjennom setteluka og fylling videre inn i fartøyet. Besetningen kom seg i redningsflåten og ble etter hvert hentet opp i redningshelikopter. Undersøkelsen har avdekket at de godkjente stabilitetsberegningene til Fay ikke oppfylte kravene til stabilitet. Verken setteluka i egnerommet eller lukene i dragerommet ble regnet som fyllingspunkt, og tilhørende volum ble dermed ikke tatt ut av oppdriften. Havarikommisjonen mener regelverket ikke tydelig nok viser hvordan oppdriftsgivende volum innenfor tilhørende fyllingspunkt skal behandles i stabilitetsberegningene.

I denne delen av eksamenen skal dere gjøre en estimering av påliteligheten til FAY under denne turen. Det betyr at vi gjør våre forutsetninger ut ifra at FAY var feilkonstruert og avhengig av at sikkerhetssystemene var operasjonelle for å ha stabilitet. Nødsystemet for å stenge lukene fra bro ble ikke aktivert og det operasjon av systemet var ikke kjent for mannskapet. Det er derfor sett vekk fra i denne oppgaven.

Følgende kritiske deler er identifisert:

- Framdrift av fartøyet tas hånd om av en enkel hovedmotor.
- Strøm til fartøyet er levert av to identiske dieselgeneratorer. Det er tilstrekkelig at en av dieselgeneratorene er operativ for at fartøyet har nok strøm.
- Strøm blir levert til to uavhengige el-tavler som kan motta og fordele strøm fra begge generatorene.
- Det er to elektriske hydraulikk aggregat ombord som kan drives fra begge tavler.
- Styresystemet blir drevet av to reverserbare hydraulikkpumper. En av pumpene er tilstrekkelig for å styre skipet.

Ifølge det amerikanske energidepartementets oversikt over pålitelighet for dieselgeneratorer vil en godt vedlikeholdt dieselgenerator ha en pålitelighet på 0,9998. En dårlig vedlikeholdt dieselgenerator vil ha en pålitelighet på 0,9984. Denne oversikten var basert på tallmateriale fra drift av over 800 generatorer med en størrelse på mellom 10kw og 2000kw. Generatorene ombord i FAY var på 270kw. (<https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/76553.pdf>).



Oppgave 1a

Hva er sannsynligheten for at en av disse dieselgeneratorene skal svikte, gitt en pålitelighet på 0,9998

Oppgave 1b

Pålitelighet og tekniske system, (maskiner), blir ofte oppgitt som en funksjon av driftstimer, f.eks

MTBF (mean time between failures). Hvis vi holder oss til driftstimer som enhet, og gitt den informasjonen som vi har. Hva er sannsynligheten for at Fay skal forlise i en gitt driftstime.

Ekstra:

Hva er påliteligheten hvis vedlikeholdsintervallet er 1000 timer?

Oppgave 1c

Prøv å finne sannsynligheten for at en romferje skal havarere på en romferd. Vis regnestykke og hvordan dere tenker og bruk google til å hente informasjon.

Oppgave 1d

Hva er frekvensen for fregattforlis i den norske marinen uttrykt som en sannsynlighet per år. Vis regnestykke og beskriv hvordan dere tenker. Bruk google for å finne informasjon.

Oppgave 2

- Velg tre situasjoner, hendelser eller system som dere kjenner
 - F.eks en fjelltur, atomkraftverk, fiskebåt, utdanning, ekteskap
- Beskriv følgende
 - Hvordan vil risikoprofilen i grove trekk se ut? Vis i en risikoprofilmatrise
 - Beskriv eller vis i en graf hvordan dere vurderer sviktintensiteten
 - Hvordan kan en vurdere akseptabel risiko?